Звіт з лабораторної роботи №3

Навчальна дисципліна: Web-програмування **Тема:** Адаптивна верстка веб-сторінки з використанням CSS Grid та SCSS **Виконав:** [ПІБ], група [___]
Перевірив: [ПІБ викладача]

5.1 Мета роботи

Закріпити навички створення адаптивної верстки веб-сторінок із використанням CSS Grid та медіа-запитів. На прикладі головної сторінки сайту lpnu.ua проаналізувати принципи реалізації адаптивного макету та відтворити фрагмент сторінки — блок новин, застосовуючи препроцесор SASS/SCSS.

5.2 Теоретичні відомості

CSS Grid Layout

CSS Grid Layout — двовимірна система розташування елементів, яка дозволяє розподіляти контент і по горизонталі, і по вертикалі. Має два компоненти: **контейнер сітки** (елемент із `display: grid`) та **елементи сітки** (його прямі нащадки).

- `grid-template-columns` / `grid-template-rows` — задають кількість і розміри колонок та рядків (наприклад, `1fr 2fr`, `repeat(4, 1fr)`); одиниця `fr` — частка вільного простору.
- `grid-column` / `grid-row` — позиціювання елемента (наприклад, `grid-column: 1 / 3`).
- `gap`, `justify-items`, `align-items` — відстані між комірками та вирівнювання.

Медіа-запити

Медіа-запити застосовують стилі залежно від характеристик пристрою (ширина, висота, орієнтація, роздільна здатність). Синтаксис: `@media (умова) { /* стилі */ }`, наприклад `@media (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) { ... }`.

SASS та SCSS

SCSS — синтаксис препроцесора Sass, сумісний із CSS, але з додатковими можливостями:

1. **Змінні** (`$primary-color: #8b1a2f;`) — зберігання кольорів, розмірів, шрифтів.
2. **Вкладеність** — структура правил повторює ієрархію HTML.
3. **Міксини** (`@mixin` / `@include`) — повторно використовувані набори стилів із параметрами.
4. **Мапи** (`$map: (key: value)`) — пари «ключ-значення», доступ через `map-get`.
5. **Модульність** — поділ на файли (`@use`).

Компіляція SCSS

Потрібні Node.js та Sass (`npm install -g sass`). Команди: `sass styles.scss styles.css` (разова), `sass --watch scss:css` (стеження за папкою). Файл `*.css.map` (source map) пов'язує скомпільований CSS із вихідним SCSS і допомагає налагодженню в браузері; у production його зазвичай не генерують.

5.3 Завдання

1. Створити гілку `lab3` та папку `lab3`.
2. Дослідити в Chrome DevTools структуру головної сторінки https://lpnu.ua/ (елемент `div.main-container`) і з'ясувати, як реалізовано сітку новин.
3. Зверстати блок `main` із блоком «Новини університету», використавши CSS Grid.
4. Додати медіа-запити для трьох брейкпоінтів (новини та header): Mobile до 767px — 1 колонка; Tablet 768–1023px — 2 колонки; Desktop від 1024px — 4 колонки.
5. Перенести стилі в `lab3/scss/styles.scss` , налаштувати компіляцію (`sass --watch scss:css`).
6. Додати змінні `$primary-color` , `$secondary-color` , `$text-color` та змінні розмірів шрифтів.
7. Визначити мапу `$breakpoints` і міксину `respond-to($breakpoint)` , застосувати їх для медіа-запитів.
8. Додати посилання на `lab3/index.html` у меню `labs/index.html` .
9. Злити гілку `lab3` в основну (merge) та виконати push.
10. Оформити звіт, відповісти на питання вихідного контролю, зробити висновки.

5.4 Звіт по роботі

Крок 1–3. Підготовка репозиторію (пп. 3.1–3.3)

```
cd labs
git checkout -b lab3
mkdir lab3
mkdir lab3/css lab3/scss
```

Структура роботи:

```
lab3/
├── index.html
├── css/
│   ├── styles.css
│   └── styles.css.map
└── scss/
    └── styles.scss
```

Крок 4–5. Аналіз lpnu.ua (пп. 3.4–3.5)

У Chrome відкрито https://lpnu.ua/, викликано DevTools (F12) і досліджено вкладку Elements.

[Скриншот 1: вкладка Elements, елемент div.main-container]

Спостереження за структурою сторінки (CMS Drupal 8, `viewport = width=device-width, initial-scale=1.0`):

- сторінка складається з шапки (логотип, мовне та головне меню), основної області та футера;
- у блоці «Новини університету» виводиться 12 новин на сторінку; кожна новина — окрема картка із заставкою, датою/часом, заголовком і посиланням «Читати далі»;
- під списком розташована пагінація (сторінки 1–9, «Наступна», «Остання»);
- наявність `meta viewport` свідчить про адаптивний підхід: кількість колонок із новинами змінюється залежно від ширини вікна.

[Уточніть у DevTools і впишіть: фактичні значення `display` та `grid-template-columns` контейнера новин на різних ширинах вікна.]

Крок 6. Верстка блоку новин (п. 3.6)

Зверстано `div.main-container` → `main` → `section.news` із заголовком «Новини університету» та контейнером `div.news-grid`, у якому розміщено 12 карток `article.news-card` (заголовки та дати взято з головної сторінки lpnu.ua). Фрагмент `index.html`:

```
<div class="main-container">
  <main>
    <section class="news">
      <h2 class="news__title">Новини університету</h2>
      <div class="news-grid">
        <article class="news-card">
          <div class="news-card__img" role="img" aria-label="Заставка до
новини"></div>
          <div class="news-card__body">
            <time class="news-card__date">19 жовт. 2026, 16:41</time>
            <h3 class="news-card__title"><a href="#">Заголовок новини</a>
</h3>
          </div>
        </article>
        <!-- ще 11 карток -->
      </div>
    </section>
  </main>
</div>
```

Крок 7. Адаптивність (п. 3.7)

Пристрій	Ширина вікна	Колонок у `.news-grid`	Колонок у `.header__inner`
Mobile	до 767px	1	1 (логотип над меню)
Tablet	768–1023px	2	2 (логотип | меню)
Desktop	від 1024px	4	4 (логотип, меню у колонках 2–4)

Стилі написано за підходом mobile-first: базове правило задає 1 колонку, а `min-width: 768px` та `min-width: 1024px` перевизначають її на 2 та 4.

[Скриншот 2: Mobile (375px) — 1 колонка] [Скриншот 3: Tablet (768px) — 2 колонки] [Скриншот 4: Desktop (1280px) — 4 колонки]

Крок 8–11. Перехід на SCSS (пп. 3.8–3.11)

Створено `lab3/scss/styles.scss`, запущено компіляцію:

```
npm install -g sass
cd lab3
sass --watch scss:css
```

У файлі визначено змінні кольорів, змінні розмірів шрифтів, мапу `$breakpoints` і міксину `respond-to`. Ключові фрагменти `styles.scss`:

```
// Змінні: кольори
$primary-color: #8b1a2f;
$secondary-color: #f4f1ec;
$text-color: #222222;

// Змінні: розміри шрифтів
$font-size-small: 14px;
$font-size-base: 16px;
$font-size-card-title: 17px;
$font-size-h1: 22px;
$font-size-h2: 26px;

// Мапа брейкпоінтів
$breakpoints: (
  mobile: 576px,
  tablet: 768px,
  desktop: 1024px
);

// Міксина для медіа-запитів
@mixin respond-to($breakpoint) {
  @if map-has-key($breakpoints, $breakpoint) {
    @media (min-width: map-get($breakpoints, $breakpoint)) {
      @content;
    }
  } @else {
    @warn "Невідомий брейкпоінт: #{$breakpoint}";
  }
}

// Сітка новин
.news-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;              // mobile
  gap: 16px;
```

```
  @include respond-to(tablet) {             // tablet
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
  @include respond-to(desktop) {            // desktop
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  }
}

// Header
.header__inner {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;

  @include respond-to(tablet) {
    grid-template-columns: 1fr 2fr;
  }
  @include respond-to(desktop) {
    grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr 1fr;
  }
}
```

Після компіляції у `css/styles.css` з'являються звичайні медіа-запити:

```
.news-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 16px;
}
@media (min-width: 768px) {
  .news-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (min-width: 1024px) {
  .news-grid { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}
```

Сторінку відкрито в браузері після компіляції — стилі застосовуються, адаптивність працює.

Крок 12–13. Меню та git (пп. 3.12–3.13)

У `labs/index.html` додано посилання в меню:

```
<li><a href="lab3/index.html">Лабораторна робота 3</a></li>
```

Злиття та відправка у віддалений репозиторій:

```
git add .
git commit -m "lab3: responsive news grid with CSS Grid and SCSS"
git checkout main
git merge lab3
git push origin main
```

Відповіді на питання вихідного контролю

4.1. Яким чином реалізовано сітку новин на https://lpnu.ua/? Чим відрізняється від Вашої реалізації?

На lpnu.ua сайт працює на Drupal 8: список новин формується системою на сервері як повторювані картки (заставка, дата, заголовок, посилання), 12 на сторінку, з пагінацією внизу; сторінка містить `meta viewport`, тому кількість карток у рядку змінюється залежно від ширини вікна. [Впишіть із DevTools, яку саме технологію розкладки використано — Grid, Flexbox чи фреймворк.] У моїй реалізації картки розміщені в контейнері `.news-grid` з `display: grid` і кількістю колонок, що задається `grid-template-columns` у трьох брейкпоінтах (1, 2 та 4 колонки); стилі написано на SCSS зі змінними, мапою брейкпоінтів і міксиною. Дані статичні (HTML), без CMS і пагінації.

4.2. Які брейкпоінти екрану додали на сторінці?

Mobile — до 767px (1 колонка), Tablet — 768–1023px (2 колонки), Desktop — від 1024px (4 колонки). У мапі `$breakpoints` також визначено `mobile: 576px`, який використано для збільшення внутрішніх відступів шапки на ширших телефонах.

4.3. Які властивості CSS Grid Layout використали в роботі?

`display: grid`, `grid-template-columns` (зі значеннями `1fr`, `1fr 2fr`, `2fr 1fr 1fr 1fr` та функцією `repeat()`), `gap`, `row-gap`, `column-gap`, `grid-column` (`2 / 5` для меню в шапці на desktop), `align-items`, `justify-self`; одиниця `fr`.

4.4. Що таке SCSS і чим він відрізняється від CSS?

SCSS — синтаксис препроцесора Sass, повністю сумісний із CSS (будь-який CSS-файл є коректним SCSS). На відміну від CSS, він підтримує змінні, вкладеність правил, міксини, мапи, функції, умовні оператори та модульність (`@use`). Браузер SCSS не розуміє, тому файл компілюється командою `sass` у звичайний CSS.

4.5. Як оголошуються змінні в SCSS? Наведіть приклад з роботи.

Змінна починається зі знака `$`: `$ім'я: значення;`. Приклад із роботи: `$primary-color: #8b1a2f;` — використовується як `background-color: $primary-color;` у `.header` та `color: $primary-color;` у `.news__title`. Зміна значення в одному місці оновлює всі правила, що його використовують.

4.6. Як використовуються міксини в SCSS? Наведіть приклад з роботи.

Міксина оголошується через `@mixin`, підключається через `@include`; вона може приймати параметри, а `@content` дозволяє передати їй блок стилів. Приклад із роботи — `respond-to($breakpoint)`: вона перевіряє наявність ключа в мапі `$breakpoints` і генерує `@media (min-width: …)`. Використання:

```
.news-grid {
  @include respond-to(tablet) {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}
```

Додатково використано міксину `card-shadow($opacity: 0.12)` для тіні картки новини.

Висновки

У ході лабораторної роботи досліджено структуру головної сторінки lpnu.ua за допомогою Chrome DevTools та відтворено блок «Новини університету» з використанням CSS Grid. Реалізовано адаптивну розкладку за підходом mobile-first: 1 колонка на мобільних пристроях (до 767px), 2 колонки на планшетах (768–1023px) та 4 колонки на настільних екранах (від 1024px) — як для сітки новин, так і для шапки сторінки. Стилі перенесено на препроцесор SCSS: використано змінні для кольорів і розмірів шрифтів, вкладеність за методологією БЕМ, мапу `$breakpoints` та міксину `respond-to`, що усуває дублювання медіа-запитів і спрощує підтримку коду. Скомпільований CSS працює коректно. Роботу додано до основної гілки репозиторію через merge та відправлено у віддалений репозиторій.

Перелік посилань

1. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Grids
2. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design
3. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Media_queries
4. https://sass-lang.com/
5. https://developer.chrome.com/docs/devtools
6. https://git-scm.com/docs/git-branch